

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**Резервные защиты трансформатора напряжением от 110 до 220 кВ.
Устройство типа ЮНИТ-М500-РЗАТ**

**Руководство по эксплуатации
ЮТКБ.656122.611-07.02 РЭ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 14.07.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-РЗАТ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	6
1.1 Назначение	6
1.2 Технические характеристики	6
1.3 Конструктивное исполнение	6
1.4 Функциональный состав	7
1.5 Организация обмена информацией	10
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	11
1.7 Маркировка и пломбирование	11
1.8 Упаковка	11
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	12
2.1 Общие сведения	12
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	13
3.1 Эксплуатационные ограничения	13
3.2 Подготовка устройства к использованию	13
3.3 Работа с устройством	13
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	13
4.1 Техническое обслуживание устройства	13
4.2 Текущий ремонт	13
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	13
6 УТИЛИЗАЦИЯ	14
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	14
8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	14
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	15
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ЛВ»	25
ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	28
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»	50
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	75

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
ABP	–	автоматическое включение резерва;
AMTЗ	–	аварийная максимальная токовая защита;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АУ	–	автоматическое ускорение;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БУ	–	блок управления;
ВН	–	высшее напряжение;
ВО	–	вторичная обмотка;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ГЗ	–	газовая защита;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗО	–	дифференциальная защита ошиновки;
ДО	–	дочерние общества;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КЦН	–	контроль цепей напряжения;
ЛВ	–	логика включения;
ЛД	–	логика деления;
ЛО	–	логика отключения;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
МТО	–	междуфазная токовая отсечка;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НН	–	низшее напряжение;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОТ	–	оперативный ток;

ОУ	–	оперативное ускорение;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
РД	–	реле давления;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РНМ	–	реле направления мощности;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РУ	–	распределительное устройство;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СН	–	среднее напряжение;
СО	–	система охлаждения;
ССПИ	–	система сбора и передачи информации;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗО	–	токовая защита ошиновки;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТНЗНП	–	токовая направленная защита нулевой последовательности;
ТР	–	технический регламент;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦПС	–	цифровая подстанция;
ШСВ	–	шиносоединительный выключатель;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ XXX.XX-X для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении ??.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении ??. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание

параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении ??.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ВЧ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Перечень защит
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;

- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Г.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Г.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611

РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;

- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и не критические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления не критической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтение без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество

сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Г.1 приложения Г.

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.0.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.0.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.0.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.0.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки ТЗНП ВН представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Параметры для настройки ТЗНП ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП				
ТЗНП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
3I0ср ТЗНП ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Режим БНТ ТЗНП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
БНТ				
БНТ ТЗНП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
3I02г/3I01г БНТ ТЗНП ВН	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
3I0блок БНТ ТЗНП ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
0.04Iном (Iразр БНТ ТЗНП ВН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04

Уставки МТЗ ВН представлены в таблице А.2.

Таблица А.2 – Параметры для настройки МТЗ ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ ВН				
ИО МТЗ ВН	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-1				
МТЗ-1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср МТЗ-1 ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Режим КПОН МТЗ-1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ МТЗ-1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-1 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
МТЗ-2				
МТЗ-2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср МТЗ-2 ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Режим КПОН МТЗ-2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ МТЗ-2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-2 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
БНТ				
БНТ МТЗ ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ИО БНТ	фазный линейный	—	—	фазный
I2r/I1r БНТ МТЗ ВН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
Кв (I2r/I1r)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.04Iном (Iразр БНТ МТЗ ВН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
Кв (Iразр)	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Iблок БНТ МТЗ ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Уставки МТЗ СН представлены в таблице А.3.

Таблица А.3 – Параметры для настройки МТЗ СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ СН				
ИО МТЗ СН	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-1				
МТЗ-1 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср МТЗ-1 СН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Направл МТЗ МТЗ-1 СН	Ненапр Прямо Обратно	—	—	Ненапр
Режим КПОН МТЗ-1 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КЦН МТЗ-1 СН	Выведено Вывод напр Вывод ступени	—	—	Выведено
Режим БНТ МТЗ-1 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-1 СН	0 ... 300000	мс	5	300000
МТЗ-2				
МТЗ-2 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср МТЗ-2 СН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Направл МТЗ МТЗ-2 СН	Ненапр Прямо Обратно	—	—	Ненапр
Режим КПОН МТЗ-2 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КЦН МТЗ-2 СН	Выведено Вывод напр Вывод ступени	—	—	Выведено
Режим КПОН МТЗ-2 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-2 СН	0 ... 300000	мс	5	300000
ОНМ в Т				
Фмч ОНМ в Т	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	45
Iср ОНМ в Т	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Уср ОНМ в Т	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050

Продолжение таблицы А.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
буферU ОНМ в Т	0 ... 10	такт	1	10
буферФ ОНМ в Т	0 ... 20	такт	1	20
ОНМ в сеть				
Фмч ОНМ в сеть	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	-135
Isр ОНМ в сеть	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Uср ОНМ в сеть	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
буферU в сеть	0 ... 10	такт	1	10
буферФ в сеть	0 ... 20	такт	1	20
БНТ				
БНТ МТЗ СН	Введено Выведено	—	—	Введено
ИО БНТ	фазный линейный	—	—	фазный
I2г/I1г БНТ МТЗ СН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
Кв (I2г/I1г)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.04Iном (Iразр БНТ МТЗ СН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
Кв (Iразр)	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Iблок БНТ МТЗ СН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Уставки КПОН представлены в таблице А.4.

Таблица А.4 – Параметры для настройки КПОН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КПОН НН1(НН) 1СШ				
КПОН НН1(НН) 1СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Uл КПОН НН1(НН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
U2 КПОН НН1(НН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Тип КПОН НН1(НН) 1СШ	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2
Неиспр ТН НН1(НН) 1СШ	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено
КПОН НН1(НН) 2СШ				
КПОН НН1(НН) 2СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Uл КПОН НН1(НН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
U2 КПОН НН1(НН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Тип КПОН НН1(НН) 2СШ	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2
Неиспр ТН НН1(НН) 2СШ	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено
КПОН НН2(СН) 1СШ				
КПОН НН2(СН) 1СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Uл КПОН НН2(СН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
U2 КПОН НН2(СН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000

Продолжение таблицы А.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тип КПОН НН2(СН) 1СШ	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2
Неиспр ТН НН2(СН) 1СШ	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено
КПОН НН2(СН) 2СШ				
КПОН НН2(СН) 2СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Ул КПОН НН2(СН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	0,0050
U2 КПОН НН2(СН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	1,5000
Тип КПОН НН2(СН) 2СШ	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2
Неиспр ТН НН2(СН) 2СШ	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено

Уставки КЦН представлены в таблице А.5.

Таблица А.5 – Параметры для настройки КЦН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КЦН НН1(НН) 1СШ				
КЦН НН1(НН) 1СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Ул КЦН НН1(НН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
U2 КЦН НН1(НН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Тср КЦН НН1(НН) 1СШ	0 ... 300000	мс	5	300000
КЦН НН1(НН) 2СШ				
КЦН НН1(НН) 2СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Ул КЦН НН1(НН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
U2 КЦН НН1(НН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Тср КЦН НН1(НН) 2СШ	0 ... 300000	мс	5	300000
КЦН НН2(СН) 1СШ				
КЦН НН2(СН) 1СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Ул КЦН НН2(СН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
U2 КЦН НН2(СН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Тср КЦН НН2(СН) 1СШ	0 ... 300000	мс	5	300000
КЦН НН2(СН) 2СШ				
КЦН НН2(СН) 2СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Ул КЦН НН2(СН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
U2 КЦН НН2(СН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Тср КЦН НН2(СН) 2СШ	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки КПВ представлены в таблице А.6.

Таблица А.6 – Параметры для настройки КПВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Положение В				

Продолжение таблицы А.6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контроль В1 НН1(НН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль В2 НН1(НН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль В1 НН2(СН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль В2 НН2(СН)	Введено Выведено	—	—	Введено
В2 НН1(НН)				
Контроль В	Введено Выведено	—	—	Введено
В1 НН2(СН)				
Контроль В	Введено Выведено	—	—	Введено
В2 НН2(СН)				
Контроль В	Введено Выведено	—	—	Введено
В1 НН1(НН)				
Контроль В	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЗНФ В1 ВН представлены в таблице А.7.

Таблица А.7 – Параметры для настройки ЗНФ В1 ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
ЗНФ В1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗНФ В1 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тдеблок ЗНФ В1 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЗНФ В2 ВН представлены в таблице А.8.

Таблица А.8 – Параметры для настройки ЗНФ В2 ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
ЗНФ В2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗНФ В2 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тдеблок ЗНФ В2 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЗНР ВН представлены в таблице А.9.

Таблица А.9 – Параметры для настройки ЗНР ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНР				
ЗНР ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
З10ср ЗНР ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
И2/И1ср ЗНР ВН	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	1,00
ИО ЗНР ВН	З10 И2/И1	—	—	З10

Продолжение таблицы А.9

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Кол-во В ЗНР ВН	Один Два	—	—	Один
Тср ЗНР ВН	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки логики отключения смежного трансформатора представлены в таблице А.10.

Таблица А.10 – Параметры для настройки логики отключения смежного трансформатора

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО см. Т от ТЗНП				
ЛО см Т от ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Тоткл см Т от ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЛД ВН представлены в таблице А.11.

Таблица А.11 – Параметры для настройки ЛД ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛД от ТЗНП				
ЛД от ТЗНП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП на СВ(ШСВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср ТЗНП на В ВН	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЛД СН представлены в таблице А.12.

Таблица А.12 – Параметры для настройки ЛД СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛД от МТЗ-1				
ЛД от МТЗ-1 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-1 на СВ(ШСВ) СН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср МТЗ-1 на В СН	0 ... 300000	мс	5	300000
ЛД от МТЗ-2				
ЛД от МТЗ-2 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МТЗ-2 на СВ(ШСВ) СН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср МТЗ-2 на В СН	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки блока внешнего отключения представлены в таблице А.13.

Таблица А.13 – Параметры для настройки ВО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ВО-1				
ВО-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Іср ВН ВО-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Іср СН ВО-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контроль ВО-1	Выведено Іф ВН Іф СН Іф ВН, СН	—	—	Выведено
Тср ВО-1	0 ... 300000	мс	5	300000

Продолжение таблицы А.13

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ВО-2				
ВО-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Icp BH BO-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Icp CH BO-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контроль ВО-2	Выведено If BH If CH If BH, CH	—	—	Выведено
Tcp BO-2	0 ... 300000	мс	5	300000
ВО-3				
ВО-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Icp BH BO-3	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Icp CH BO-3	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контроль ВО-3	Выведено If BH If CH If BH, CH	—	—	Выведено
Tcp BO-3	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки отключающей ступени ГЗ Т представлены в таблице А.14.

Таблица А.14 – Параметры для настройки ГЗ Т откл

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ Т откл				
ГЗ Т откл 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ Т откл 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка ГЗ Т откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ГЗ Т откл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки сигнальной ступени ГЗ Т представлены в таблице А.15.

Таблица А.15 – Параметры для настройки ГЗ Т сигн

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ Т сигн				
ГЗ Т сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.15

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ Т сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ГЗ Т сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ГЗ РПН представлены в таблице А.16.

Таблица А.16 – Параметры для настройки ГЗ РПН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ РПН				
ГЗ РПН 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ РПН 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка ГЗ РПН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ГЗ РПН	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ТЗ Т представлены в таблице А.17.

Таблица А.17 – Параметры для настройки ТЗ Т

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗ Т				
ДТм Т сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм Т сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм Т авар 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм Т авар 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо Т сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо Т сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.17

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДТо Т авар 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо Т авар 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ДТм Т авар	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ДТо Т авар	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от предохранитель Т	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от отсеч Т	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка ТЗ Т	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ТЗ Т	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм авар 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм авар 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо авар 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо авар 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ФПВ В1 ВН представлены в таблице А.18.

Таблица А.18 – Параметры для настройки ФПВ В1 ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В1 ВН				
Схема Р В1 ВН	P1, P2 P1, P2, P3	—	—	P1, P2
ФПВ В1 ВН	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В2 ВН представлены в таблице А.19.

Таблица А.19 – Параметры для настройки ФПВ В2 ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В2 ВН				
Тип В2 ВН	ЛВ ОВ	—	—	ЛВ
Схема Р В2 ВН	P1, P2 P1, P2, P3	—	—	P1, P2
ФПВ В2 ВН	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Приложение Б (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-ЛВ»

ЮНИТ-М510-		A	M1	M1в	M2	M3	M4	M5	M6	M7	
A	Типоисполнение: Функциональное исполнение устройства										
M1	Блок в слоте M1:										
	Блок источника питания $U_{ном} \approx 220$ В	P02									
	Блок источника питания $U_{ном} \approx 220$ В с блоком конденсаторов	P102									
M1в	Блок в слоте M1в:										
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X									
	Субмодуль конденсаторов	PC12									
M2	Блок в слоте M2:										
	Нет блока	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
M3	Блок в слоте M3:										
	Нет блока	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок управления ВЧПП	B120									
M4	Блок в слоте M3:										
	Нет блока	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120 где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd									
M5	Блок в слоте M5:										
	Нет блока или слоте M4 установлен: Блок измерительный	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
	Блок измерительный: где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd									
M6	Блок в слоте M6:										
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X									
	Блок дискретных входов	B101,B121									
	Блок дискретного управления	K101,K102,K103									
M7	Блок в слоте M7:										
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap									
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap									
	где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей р: 0 - МЭК 61850-8-1 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)										
B	Идентификатор базового ПО устройства:										
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)										
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:										
	Идентификатор ФСУ										
T1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:										
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)		1, 5								
T2	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:										
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)		1, 5								

Рисунок Б.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-ЛВ»

ЮНИТ-М514-		A	M1	M1в	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
A	Типоисполнение:												
	Функциональное исполнение устройства												
M1	Блок в слоте M1:												
	Блок источника питания Uном ≈/≈ 220 В												
	Блок источника питания Uном ≈/≈ 220 В с блоком конденсаторов												
M1в	Блок в слоте M1в:												
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102												
	Субмодуль конденсаторов												
M2..M5	Блок в слоте M2..M5:												
	Нет блока												
	Блок дискретных входов												
M6	Блок в слоте M6:												
	Нет блока												
	Блок дискретных входов												
M7	Блок в слоте M7:												
	Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный												
	Блок дискретных входов												
M8	Блок в слоте M8:												
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный												
	Блок дискретных входов												
M9	Блок в слоте M9:												
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный												
	Блок дискретных входов												
M10	Блок в слоте M10:												
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.												
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.												
B	Идентификатор базового ПО устройства:												
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)												
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:												
	Идентификатор ФСУ												
T1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:												
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X)												
T2	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:												
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X)												

Рисунок Б.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ЛВ»

ЮНИТ-М519-		A	M1	M1в	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
A	Типоисполнение:																
	Функциональное исполнение устройства																
M1	Блок в слоте M1:																
	Блок источника питания Uном ≈/~ 220 В		P02														
	Блок источника питания Uном ≈/~ 220 В с блоком конденсаторов		P102														
M1в	Блок в слоте M1в:																
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102		X														
	Субмодуль конденсаторов		PC12														
M2..M9	Блок в слоте M2..M7:																
	Нет блока		X														
	Блок дискретных входов		B101, B121														
M10	Блок в слоте M10:																
	Нет блока		X														
	Блок дискретных входов		B101, B121														
M11	Блок в слоте M11:																
	Нет блока или в слоте M10 установлен: Блок измерительный		X														
	Блок дискретных входов		B101, B121														
M12	Блок в слоте M12:																
	Нет блока или в слоте M11 установлен: Блок измерительный		X														
	Блок дискретных входов		B101, B121														
M13	Блок в слоте M13:																
	Нет блока или в слоте M12 установлен: Блок измерительный		X														
	Блок дискретных входов		B101, B121														
M14	Блок в слоте M14:																
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.		C01.ap														
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.		C04.ap														
T1	Идентификатор базового ПО устройства:																
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)																
	Идентификатор функциональной схемы устройства:																
T2	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:																
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)		1, 5														
	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:																
T3	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:																
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)		1, 5														
	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №3:																

Рисунок Б.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-ЛВ»

Приложение В
(рекомендуемое)
Структурно-функциональная схема устройства

	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

M139 (3I+9U)

ЦОС.06		
XA1:X	Ia*	Ia
XA1:X	Ia	Ib
XA1:X	Ib*	Ic
XA1:X	Ib	Iab
XA1:X	Ic*	Ibc
XA1:X	Ic	Ica
XA1:X		I1
XA1:X		I2
XA1:X		3I0
XA1:X		dI1
XA1:X		dI2
XA1:X		I2/I1
XA1:X		3I0/I1
XA1:X		Ia2r/Ia1r
XA1:X		Ib2r/Ib1r
XA1:X		Ic2r/Ic1r
XA2:X	Ua*	Iab2r/Iab1r
XA2:X	Ua	Ibc2r/Ibc1r
XA2:X	Ub*	Ica2r/Ica1r
XA2:X	Ub	K2r 3I0
XA2:X	Uc*	
XA2:X	Uc	Ua
XA2:X	Уни(Унф)*	Ub
XA2:X	Уни(Унф)	Uc
XA2:X	Уик(Уфк)*	Uab
XA2:X	Уик(Уфк)	Ubc
XA2:X	Уиф(Унк)*	Uca
XA2:X	Уиф(Унк)	U1
XA2:X	Uab НН*	U2
XA2:X	Uab НН/Ubc НН*	3U0 звезда
XA2:X	Ubc НН	dU1
		U2/U1
		Уни
		Уиф
		Уик
		3U0 треугольник
		Uab НН
		Ubc НН
		U2 НН
		Убнн
		Убнн ф.А
		Убнн ф.В
		Убнн ф.С
		Za
		Zb
		Zc
		Zab
		Zbc
		Zca

Входы ФСУ		
	БНН СШ/ БНН: Автомат ТН	1511.4531.501
	БНН СШ/ БНН: Фикс. неиспр. ЦН	1511.4531.502
	ДЗ/ Уск смеж ст; Пуск уск от ДЗ смеж ст	0041.0141.501
	ТЗНП/ Уск смеж ст; Пуск уск от ТЗНП смеж ст	0131.0141.501
	АМТЗ:	0451.501
	Опер. ввод	
	КПОН/ КПОН НН: Внешний КПОН	0541.0771.501
	ВО/ ВО-1: Внешнее откл1	1761.5101.501
	ВО/ ВО-2: Внешнее откл2	1761.5102.501
	ВО/ ВО-3: Внешнее откл3	1761.5103.501
	ЛД/ ЛД ДЗ смеж; Пуск ЛД от ДЗ смеж ст	1791.5211.501
	ЛД/ ЛД ТЗНП смеж; Пуск ЛД от ТЗНП смеж ст	1791.5212.501
	ЛД/ ЛО сеч: Выбор сечения	1791.5351.501
	ЗНР/ ЗНР: Ср. ЗНФ В1	0211.0761.501
	ЗНР/ ЗНР: В3 отключен	0211.0761.502
	ЗНР/ ЗНР: Ср. ЗНФ В2	0211.0761.503
	ЗНФ В1/ ЗНФ: Пуск	3441.6521.501
	ЗНФ В1/ ЗНФ: Блокировка	3441.6521.502
	ЗНФ В2/ ЗНФ: Пуск	3442.6521.501
	ЗНФ В2/ ЗНФ: Блокировка	3442.6521.502
	ТЗО: Опер. ввод	0191.501
	ТЗО: ТР отключен	0191.502
	ТЗО: ОТР отключен	0191.503
	Сигнализация: Внesh. неиспр.	91.501

Входы ФСУ		
	Сигнализация: Сброс	91.502
	Общая логика: Контр. ОТ терм	90.501
	Общая логика: Цепи тока ВН(СН)	90.502
	Общая логика: Цепи напр. НН	90.503
	Общая логика: Цепи напр. звезды ВН(СН)	90.504
	Общая логика: Цепи напр. треуг. ВН(СН)	90.505
	Общая логика: Цепи напр. звезды ОВ	90.506
	Общая логика: Цепи напр. треуг. ОВ	90.507
	Общая логика: Цепи откл. В1	90.508
	Общая логика: Цепи пуска УРОВ В1	90.509
	Общая логика: Цепи откл. В2	90.510
	Общая логика: Цепи пуска УРОВ В2	90.511
	Общая логика: Цепи откл. В3	90.512
	Общая логика: Цепи пуска УРОВ В3	90.513
	Общая логика: Цепи откл. В4	90.514
	Общая логика: Цепи пуска УРОВ В4	90.515
	Общая логика: Цепи откл. В1 смеж ст	90.516
	Общая логика: Цепи пуска УРОВ В1 смеж ст	90.517
	Общая логика: Цепи откл. В2 смеж ст	90.518
	Общая логика: Цепи пуска УРОВ В2 смеж ст	90.519
	Общая логика: Цепи откл. В3 смеж ст	90.520
	Общая логика: Цепи пуска УРОВ В3 смеж ст	90.521
	Общая логика: Цепи откл. В4 смеж ст	90.522
	Общая логика: Цепи пуска УРОВ В4 смеж ст	90.523
	Общая логика: Цепи откл. В1 НН	90.524
	Общая логика: Цепи откл. В2 НН	90.525
	Общая логика: Цепи откл. В1 сеч	90.526
	Общая логика: Цепи откл. В2 сеч	90.527
	Общая логика: Цепи откл. В3 сеч	90.528
	Общая логика: Цепи откл. В4 сеч	90.529
	Общая логика: Цепи откл. В5 сеч	90.530
	Общая логика: Цепи откл. В6 сеч	90.531
	Общая логика: Цепи откл. В7 сеч	90.532
	Общая логика: Цепи откл. В8 сеч	90.533
	Общая логика: Дверь шкафа открыта	90.534

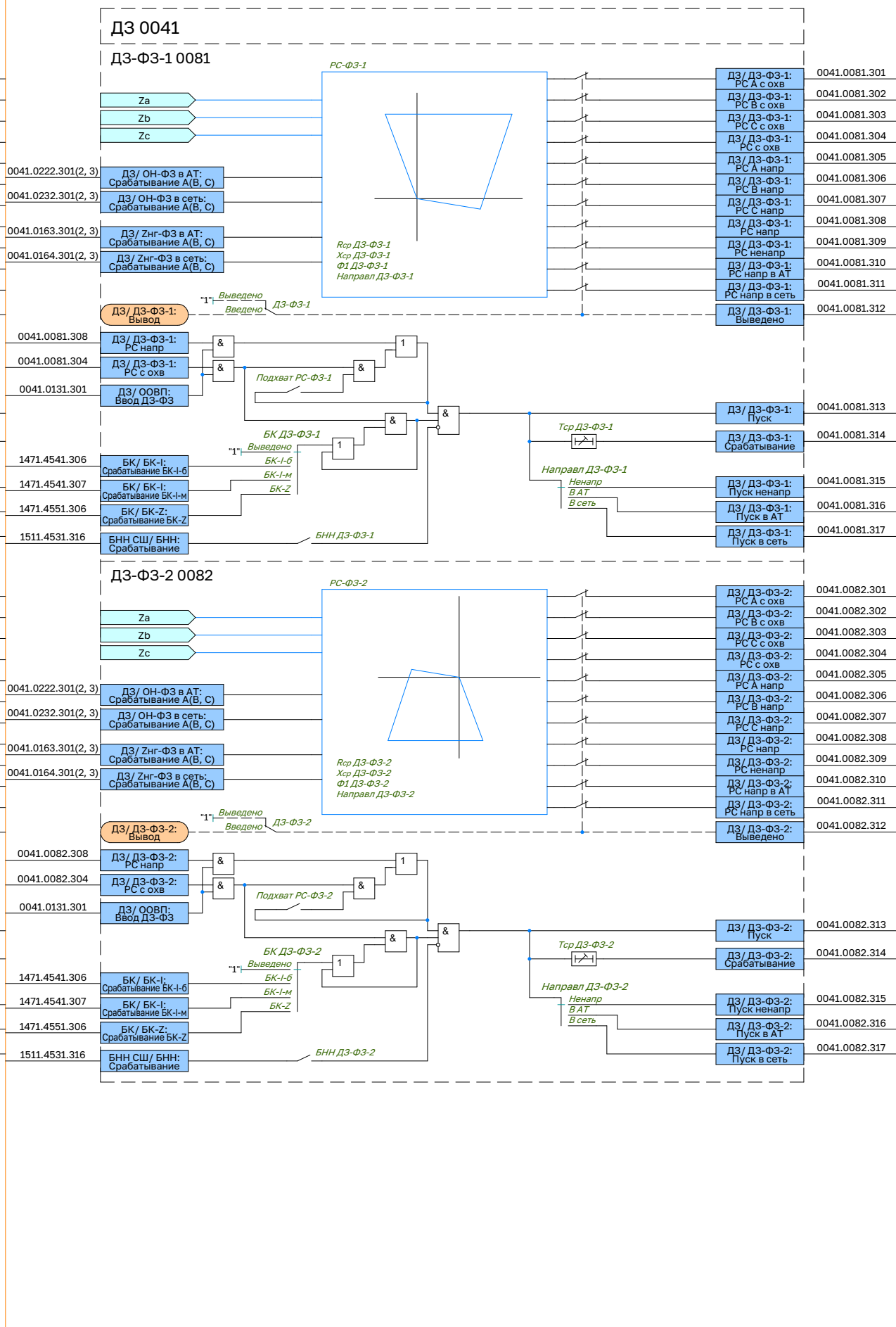
Входы ФСУ		
	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В вкл	3381.6551.501
	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фА вкл	3381.6551.502
	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фВ вкл	3381.6551.503
	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фС вкл	3381.6551.504
	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фА откл	3381.6551.505
	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фВ откл	3381.6551.506
	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В фС откл	3381.6551.507
	ФПВ В1/ ФПВ: Б/К В откл	3381.6551.508
	ФПВ В1/ ФПВ: Ремонт	3381.6551.509
	ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл	3381.6531.501
	ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фА вкл	3381.6531.502
	ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фА вкл	3381.6531.503
	ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фВ вкл	3381.6531.504
	ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фС вкл	3381.6531.505
	ФПВ В1/ Р1: Б/К Р откл	3381.6531.506
	ФПВ В1/ Р1: Б/К Р фА откл	3381.6531.507
	ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фВ откл	3381.6531.508
	ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фС откл	3381.6532.501
	ФПВ В1/ Р2: Б/К Р вкл	3381.6532.502
	ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фА вкл	3381.6532.503
	ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фВ вкл	3381.6532.504
	ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фС вкл	3381.6532.505
	ФПВ В1/ Р2: Б/К Р откл	3381.6532.506
	ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фА откл	3381.6532.507
	ФПВ В1/ Р2: Б/К Р фВ откл	3381.6532.508
	ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фС откл	3381.6533.501
	ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл	3381.6533.502
	ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фА вкл	3381.6533.503
	ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фВ вкл	3381.6533.504
	ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фС вкл	3381.6533.505
	ФПВ В1/ Р3: Б/К Р откл	3381.6533.506
	ФПВ В1/ Р3: Б/К Р фА откл	3381.6533.507
	ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фВ откл	3381.6533.508
	ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фС откл	3381.6533.509
	ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл	3381.6534.501
	ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фА вкл	3381.6534.502
	ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фВ вкл	3381.6534.503
	ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фС вкл	3381.6534.504
	ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл	3381.6534.505
	ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фА откл	3381.6534.506
	ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фВ откл	3381.6534.507
	ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фС откл	3381.6534.508

Входы ФСУ		
	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В вкл	3471.6551.501
	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фА вкл	3471.6551.502
	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фВ вкл	3471.6551.503
	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фС вкл	3471.6551.504
	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фА откл	3471.6551.505
	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фВ откл	3471.6551.506
	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В фС откл	3471.6551.507
	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл	3471.6551.508
	ФПВ В2/ ФПВ: Б/К В откл	3471.6551.509
	ФПВ В2/ ФПВ: Ремонт	3471.6531.501
	ФПВ В2/ Р1: Б/К Р вкл	3471.6531.502
	ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фА вкл	3471.6531.503
	ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фВ вкл	3471.6531.504
	ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фС вкл	3471.6531.505
	ФПВ В2/ Р1: Б/К Р откл	3471.6531.506
	ФПВ В2/ Р1: Б/К Р фА откл	3471.6531.507
	ФПВ В3/ Р1: Б/К Р фВ откл	3471.6531.508
	ФПВ В3/ Р1: Б/К Р фС откл	3471.6532.501
	ФПВ В2/ Р2: Б/К Р вкл	3471.6532.502
	ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фА вкл	3471.6532.503
	ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фВ вкл	3471.6532.504
	ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фС вкл	3471.6532.505
	ФПВ В2/ Р2: Б/К Р откл	3471.6532.506
	ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фА откл	3471.6532.507
	ФПВ В2/ Р2: Б/К Р фВ откл	3471.6532.508
	ФПВ В3/ Р2: Б/К Р фС откл	3471.6533.501
	ФПВ В2/ Р3: Б/К Р вкл	3471.6533.502
	ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фА вкл	3471.6533.503
	ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фВ вкл	3471.6533.504
	ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фС вкл	3471.6533.505
	ФПВ В2/ Р3: Б/К Р откл	3471.6533.506
	ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фА откл	3471.6533.507
	ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фВ откл	3471.6533.508
	ФПВ В2/ Р3: Б/К Р фС откл	3471.6534.501
	ФПВ В2/ Р4: Б/К Р вкл	3471.6534.502
	ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фА вкл	3471.6534.503
	ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фВ вкл	3471.6534.504
	ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фС вкл	3471.6534.505
	ФПВ В2/ Р4: Б/К Р откл	3471.6534.506
	ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фА откл	3471.6534.507
	ФПВ В2/ Р4: Б/К Р фВ откл	3471.6534.508

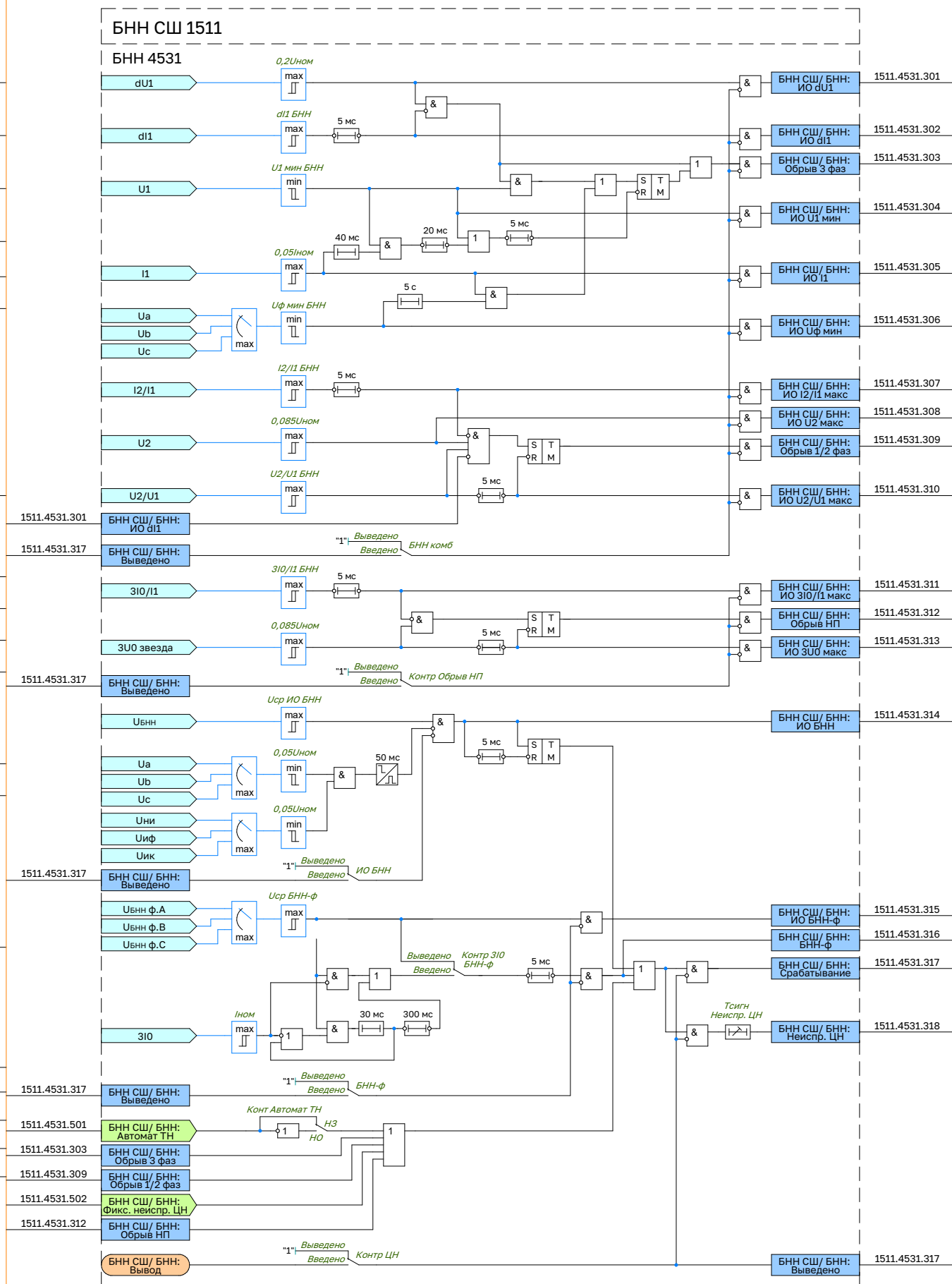
Входы ФСУ		
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В вкл	3382.6551.501
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В фА вкл	3382.6551.502
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В фВ вкл	3382.6551.503
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В фС вкл	3382.6551.504
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В фА откл	3382.6551.505
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В фВ откл	3382.6551.506
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В фС откл	3382.6551.507
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл	3382.6551.508
	ФПВ В3/ ФПВ: Б/К В откл	3382.6551.509
	ФПВ В3/ ФПВ: Ремонт	3382.6531.501
	ФПВ В3/ Р1: Б/К Р вкл	3382.6531.502
	ФПВ В3/ Р1: Б/К Р фА вкл	3382.6531.503
	ФПВ В3/ Р1: Б/К Р фВ вкл	3382.6531.504
	ФПВ В3/ Р1: Б/К Р фС вкл	3382.6531.505
	ФПВ В3/ Р1: Б/К Р откл	3382.6531.506
	ФПВ В3/ Р1: Б/К Р фА откл	3382.6531.507
	ФПВ В3/ Р1: Б/К Р фВ откл	3382.6531.508
	ФПВ В3/ Р1: Б/К Р фС откл	3382.6532.501
	ФПВ В3/ Р2: Б/К Р вкл	3382.6532.502
	ФПВ В3/ Р2: Б/К Р фА вкл	3382.6532.503
	ФПВ В3/ Р2: Б/К Р фВ вкл	3382.6532.504
	ФПВ В3/ Р2: Б/К Р фС вкл	3382.6532.505
	ФПВ В3/ Р2: Б/К Р откл	3382.6532.506
	ФПВ В3/ Р2: Б/К Р фА откл	3382.6532.507
	ФПВ В3/ Р2: Б/К Р фВ откл	3382.6532.508
	ФПВ В3/ Р2: Б/К Р фС откл	3382.6533.501
	ФПВ В3/ Р3: Б/К Р вкл	3382.6533.502
	ФПВ В3/ Р3: Б/К Р фА вкл	3382.6533.503
	ФПВ В3/ Р3: Б/К Р фВ вкл	3382.6533.504
	ФПВ В3/ Р3: Б/К Р фС вкл	3382.6533.505
	ФПВ В3/ Р3: Б/К Р откл	3382.6533.506
	ФПВ В3/ Р3: Б/К Р фА откл	3382.6533.507
	ФПВ В3/ Р3: Б/К Р фВ откл	3382.6533.508

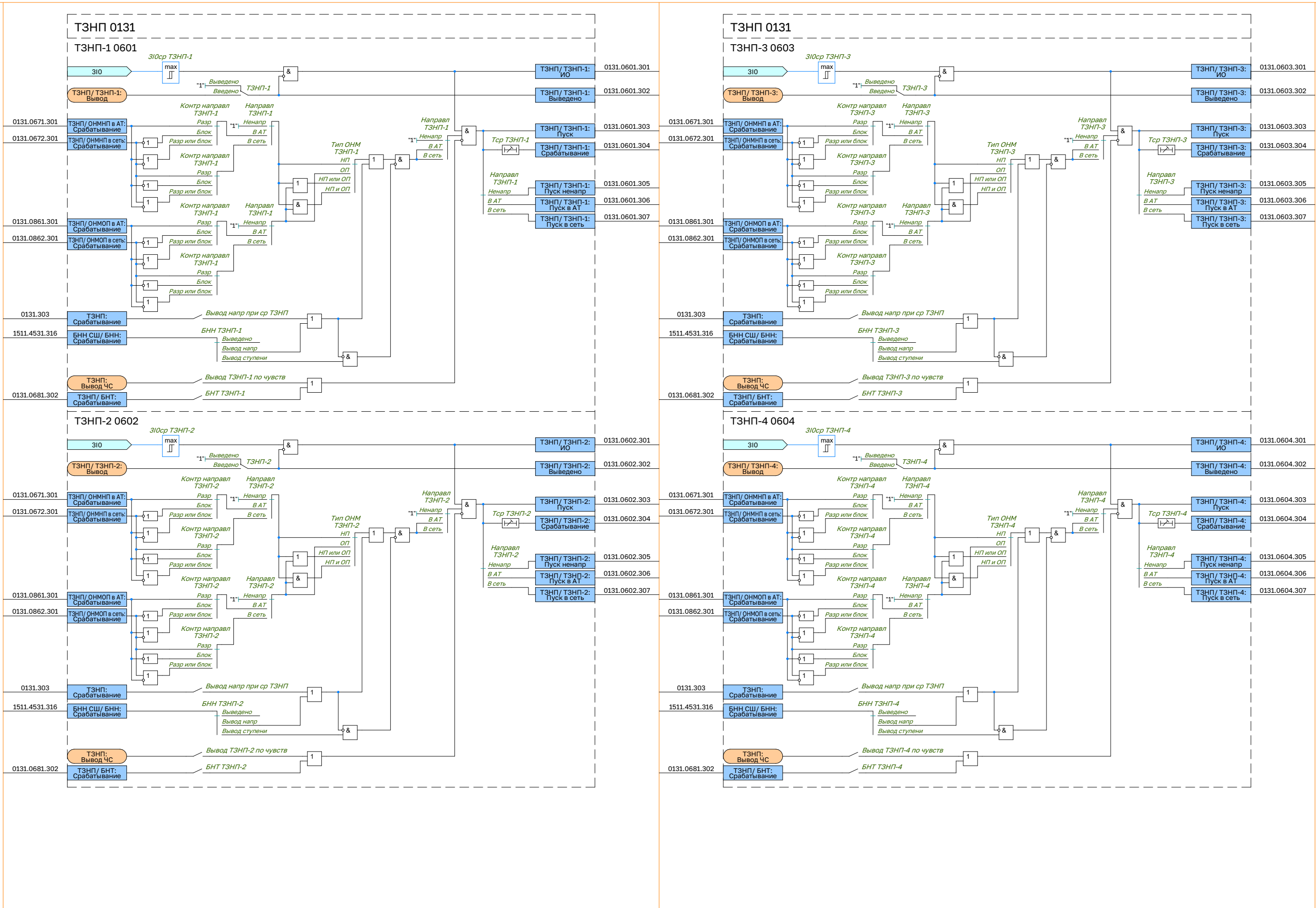
Входы ФСУ	
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В вкл	3386.6551.501
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В фА вкл	3386.6551.502
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В фВ вкл	3386.6551.503
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В фС вкл	3386.6551.504
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В фА откл	3386.6551.505
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В фВ откл	3386.6551.506
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В фС откл	3386.6551.507
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Б/К В откл	3386.6551.508
ФПВ В4 смеж/ ОПВ: Ремонт	3386.6551.509
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р вкл	3386.6531.501
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фА вкл	3386.6531.502
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фВ вкл	3386.6531.503
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фС вкл	3386.6531.504
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р откл	3386.6531.505
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фА откл	3386.6531.506
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фВ откл	3386.6531.507
ФПВ В4 смеж/ Р1: Б/К Р фС откл	3386.6531.508
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р вкл	3386.6532.501
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фА вкл	3386.6532.502
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фВ вкл	3386.6532.503
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фС вкл	3386.6532.504
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р откл	3386.6532.505
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фА откл	3386.6532.506
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фВ откл	3386.6532.507
ФПВ В4 смеж/ Р2: Б/К Р фС откл	3386.6532.508
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р вкл	3386.6533.501
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фА вкл	3386.6533.502
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фВ вкл	3386.6533.503
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фС вкл	3386.6533.504
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р откл	3386.6533.505
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фА откл	3386.6533.506
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фВ откл	3386.6533.507
ФПВ В4 смеж/ Р3: Б/К Р фС откл	3386.6533.508



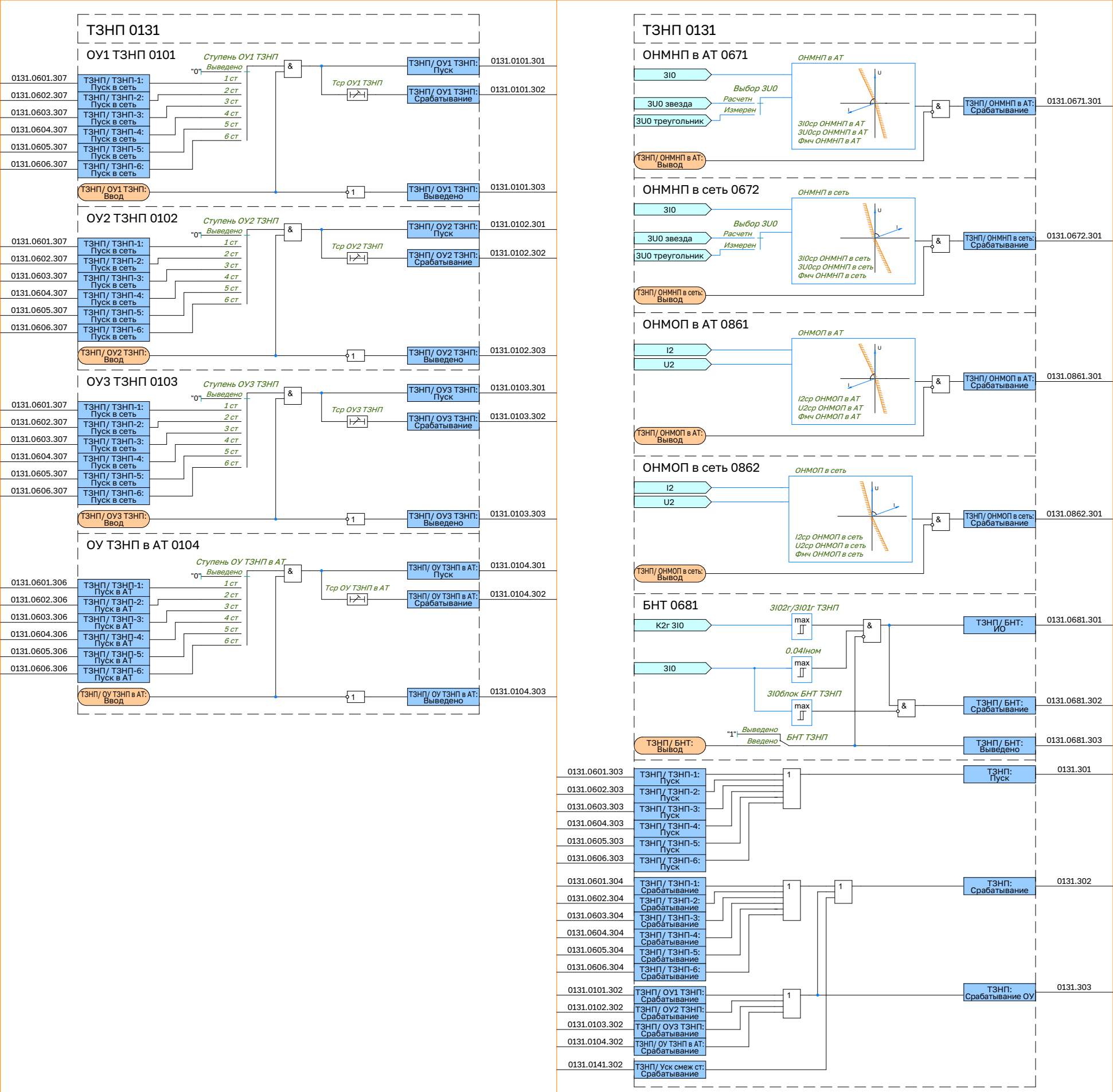




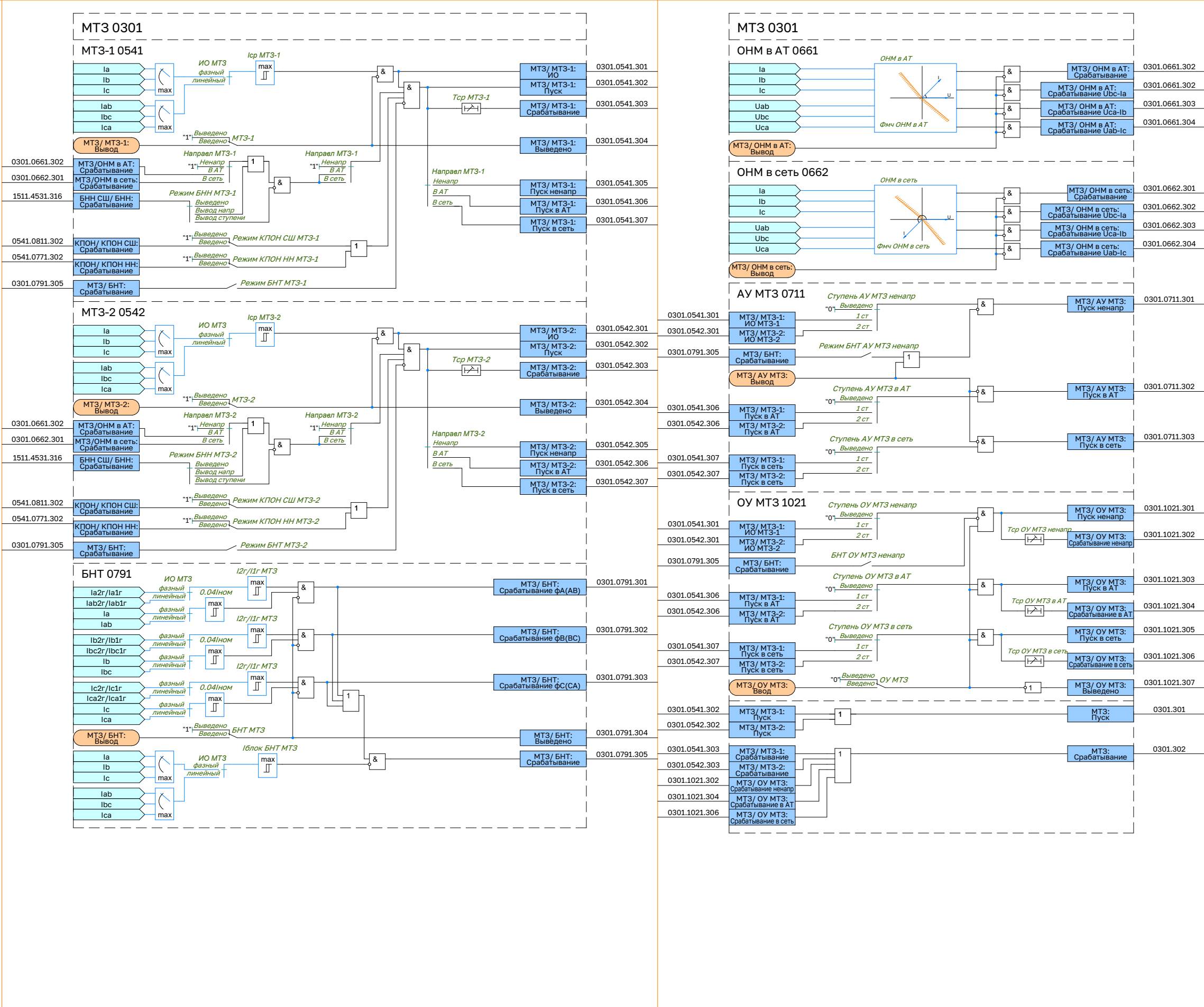






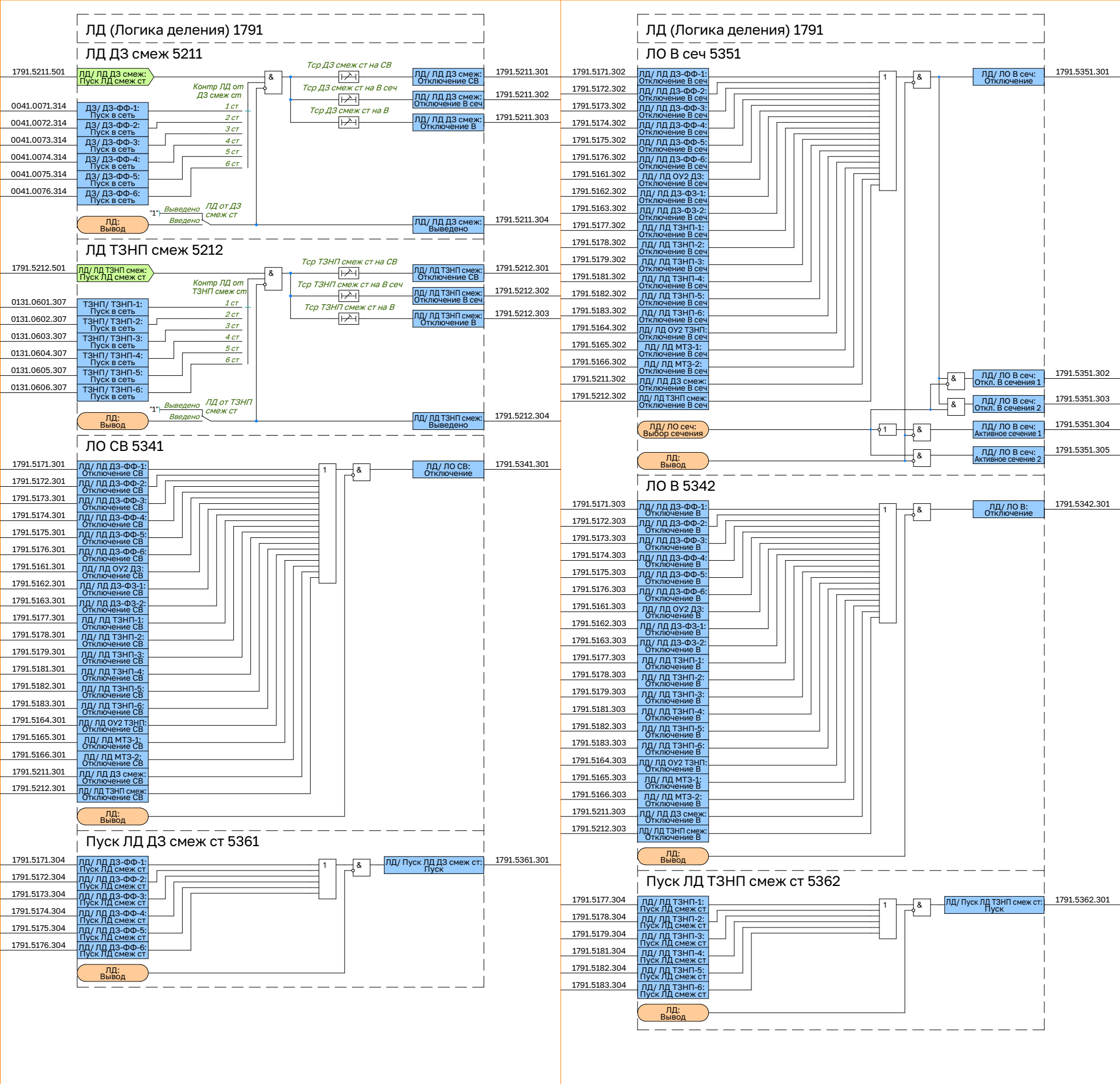


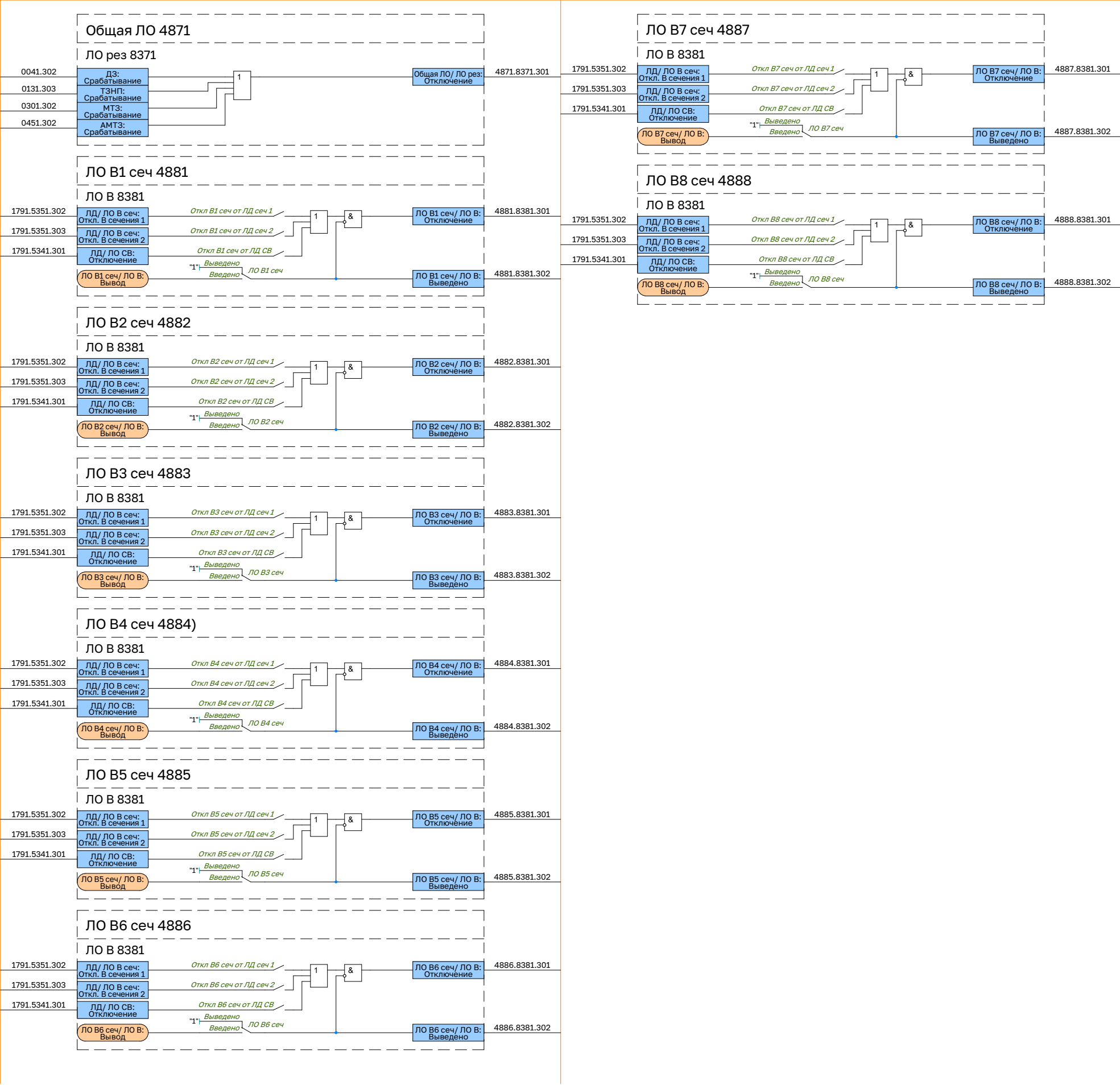


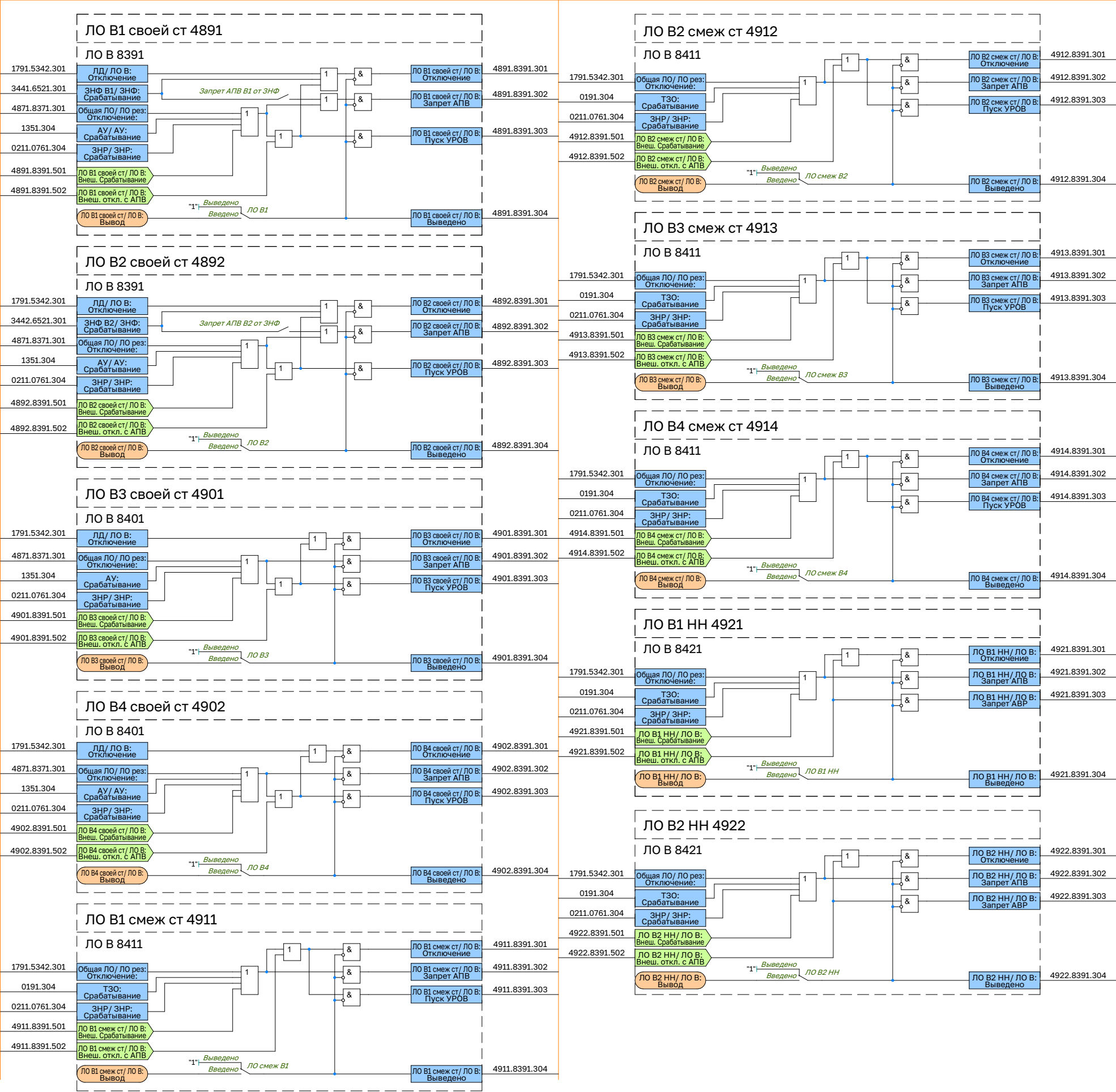


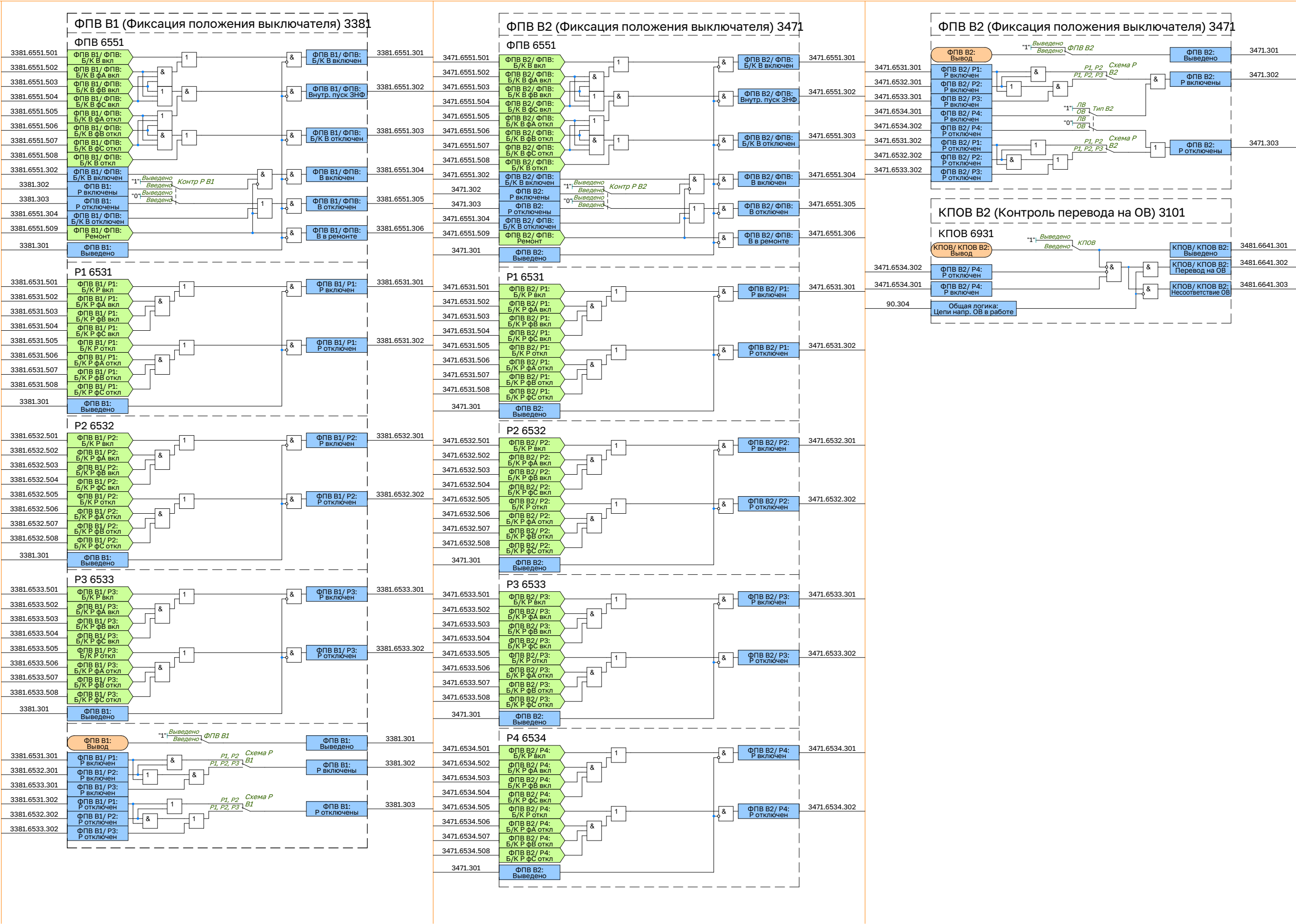




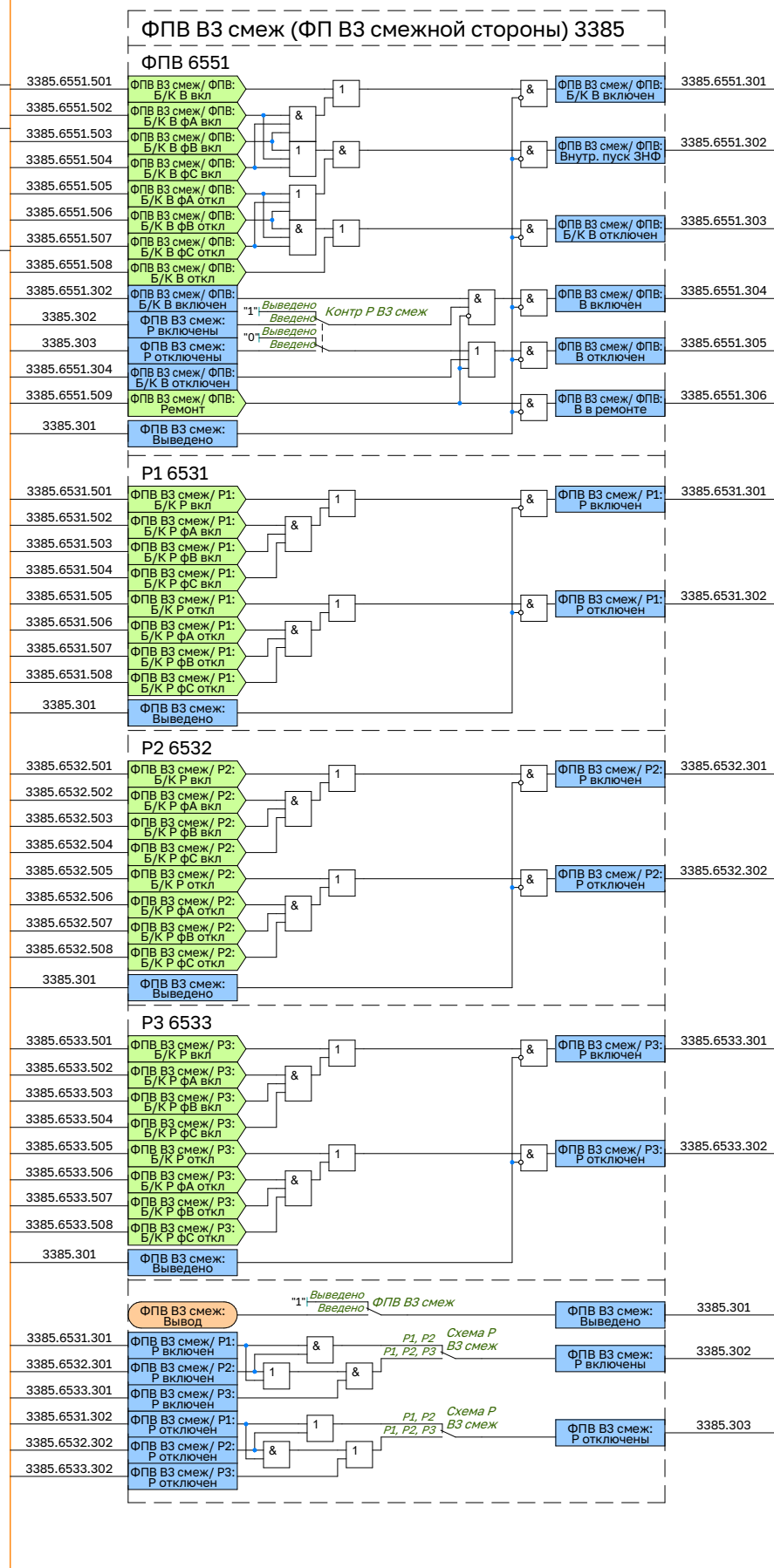


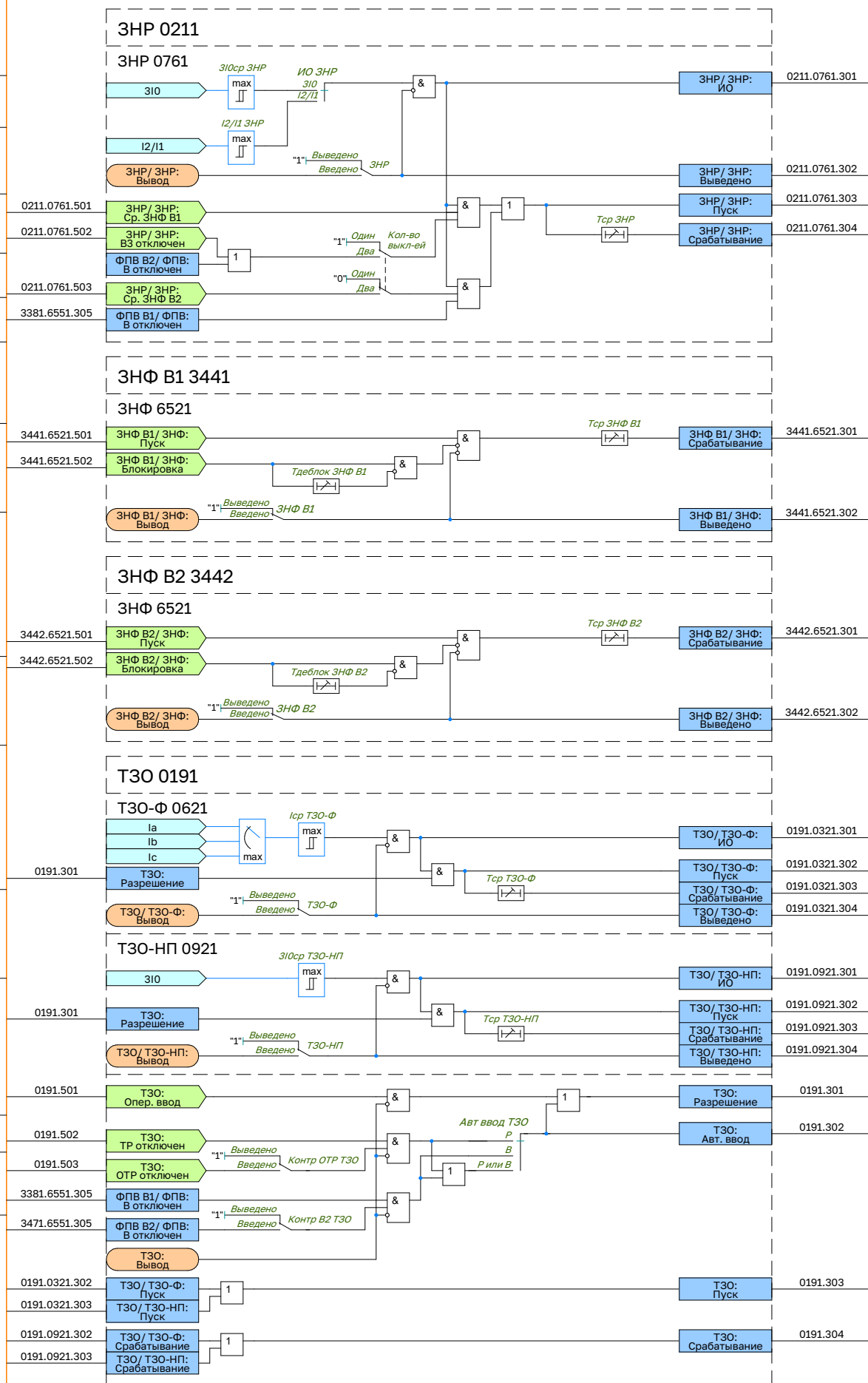


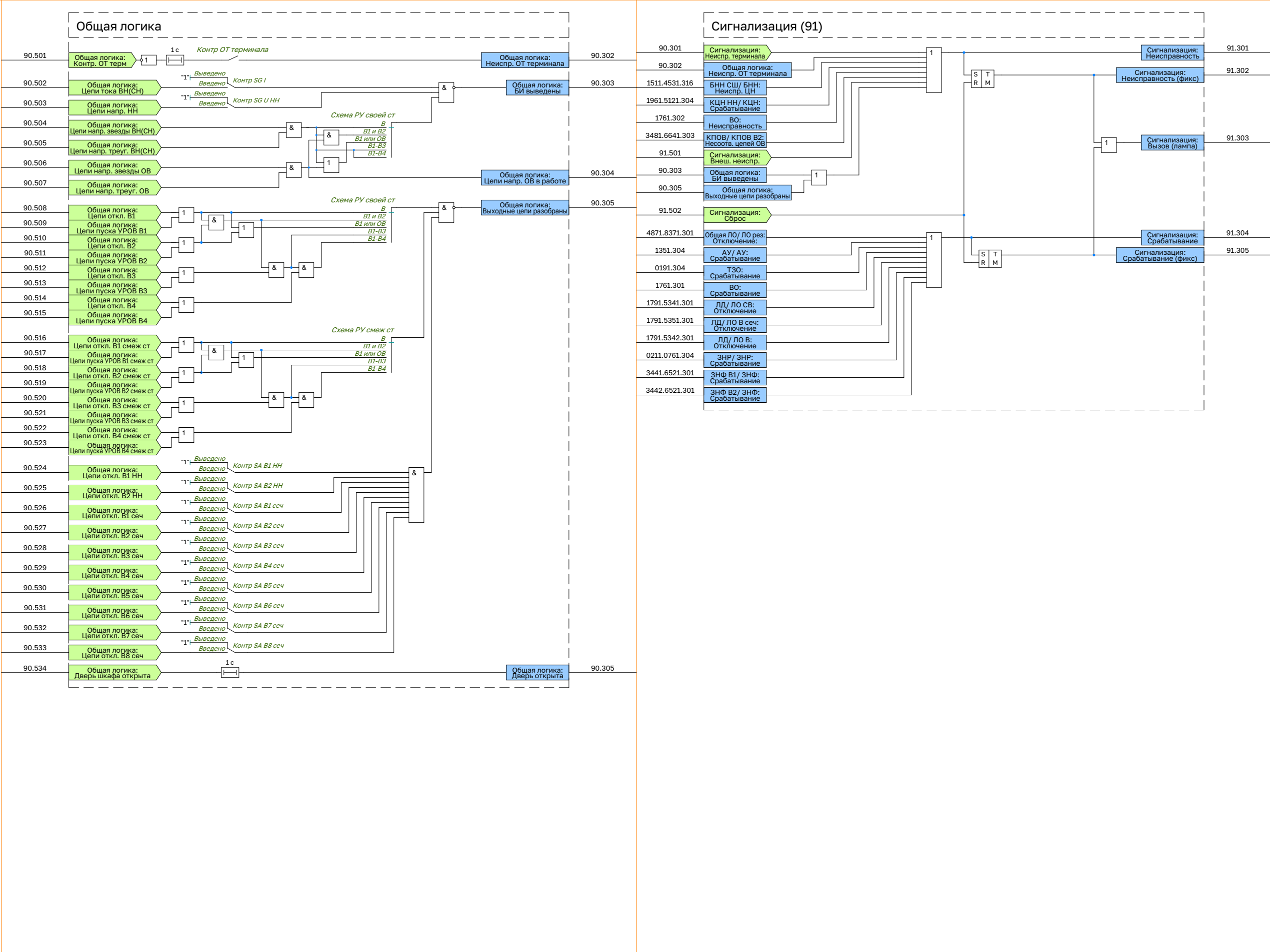












Приложение Г (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»

Г.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Г.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Г.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
АУ ВН								
АУ								
АУ ВН/ АУ: Срабатывание АУ МТЗ	АУ ВН/ АУ: Срабатывание АУ МТЗ	–	–	–	–	–	–	–
АУ ВН/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП	АУ ВН/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП	–	–	–	–	–	–	–
АУ ВН/ АУ: Ввод	АУ ВН/ АУ: Ввод	–	–	–	–	–	–	–
АУ ВН/ АУ: Выведено	АУ ВН/ АУ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АУ ВН/ АУ: Срабатывание	АУ ВН/ АУ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АУ СН								
АУ								
АУ СН/ АУ: Срабатывание	АУ СН/ АУ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
АУ СН/ АУ: Ввод	АУ СН/ АУ: Ввод	–	–	–	–	–	–	–
АУ СН/ АУ: Выведено	АУ СН/ АУ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ВО								
Общие сигналы блока								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ВО: Откл. от ДЗО и УРОВ	ВО: Откл. от ДЗО и УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ВО: УРОВ В1 НН1(НН)	ВО: УРОВ В1 НН1(НН)	–	–	–	–	–	–	–
ВО: УРОВ В2 НН1(НН)	ВО: УРОВ В2 НН1(НН)	–	–	–	–	–	–	–
ВО: УРОВ В1 НН2(СН)	ВО: УРОВ В1 НН2(СН)	–	–	–	–	–	–	–
ВО: УРОВ В2 НН2(СН)	ВО: УРОВ В2 НН2(СН)	–	–	–	–	–	–	–
ВО: Срабатывание	ВО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО: Неисправность	ВО: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ВО-1								
ВО/ ВО-1: Неисправность	ВО/ ВО-1: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-1: Срабатывание	ВО/ ВО-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-1: ИО Iф ВН	ВО/ ВО-1: ИО Iф ВН	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-1: ИО Iф СН	ВО/ ВО-1: ИО Iф СН	–	–	–	–	–	–	–
ВО-2								
ВО/ ВО-2: Неисправность	ВО/ ВО-2: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-2: Срабатывание	ВО/ ВО-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-2: ИО Iф ВН	ВО/ ВО-2: ИО Iф ВН	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-2: ИО Iф СН	ВО/ ВО-2: ИО Iф СН	–	–	–	–	–	–	–
ВО-3								
ВО/ ВО-3: Неисправность	ВО/ ВО-3: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-3: Срабатывание	ВО/ ВО-3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-3: ИО Iф ВН	ВО/ ВО-3: ИО Iф ВН	–	–	–	–	–	–	–
ВО/ ВО-3: ИО Iф СН	ВО/ ВО-3: ИО Iф СН	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы блока								
ГЗ Т откл: Отключение	ГЗ Т откл: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл: Срабатывание	ГЗ Т откл: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл: Блокировка	ГЗ Т откл: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл: Неисправность	ГЗ Т откл: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 1 цепь								
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 2 цепь								
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН								
Общие сигналы блока								
ГЗ РПН: Отключение	ГЗ РПН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Срабатывание	ГЗ РПН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Блокировка	ГЗ РПН: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ РПН: Неисправность	ГЗ РПН: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 1 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 2 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн								
Общие сигналы блока								
ГЗ Т сигн: Срабатывание	ГЗ Т сигн: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн: Отключение	ГЗ Т сигн: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 1 цепь								
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 2 цепь								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН								
ЗНР								
ЗНР ВН/ ЗНР: ИО	ЗНР ВН/ ЗНР: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН/ ЗНР: Пуск	ЗНР ВН/ ЗНР: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание	ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР: Выведено	ЗНР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В1 ВН								
ЗНФ								
ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ В1 ВН/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В2 ВН								
ЗНФ								
ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Срабатывание	ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Выведено	ЗНФ В2 ВН/ ЗНФ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН								
КПОН НН1(НН) 1СШ								
КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН1(НН) 2СШ								
КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН2(СН) 1СШ								
КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН2(СН) 2СШ								
КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН								
КЦН НН1(НН) 1СШ								
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО U2	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО U2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН1(НН) 2СШ								
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО У2	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО У2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН2(СН) 1СШ								
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО У2	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО У2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН2(СН) 2СШ								
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО У2	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО У2	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ВН								
ЛД от ТЗНП								
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение В	ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Выведено	ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН								
Общие сигналы блока								
ЛД СН: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД СН: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН: Отключение В	ЛД СН: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД от МТЗ-1								
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение В	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Выведено	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД от МТЗ-2								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение В	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Выведено	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ СН								
ЛО								
ЛО СВ СН/ ЛО: Выведено	ЛО СВ СН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ СН/ ЛО: Отключение	ЛО СВ СН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ ВН								
ЛО								
ЛО СВ ВН/ ЛО: Выведено	ЛО СВ ВН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ ВН/ ЛО: Отключение	ЛО СВ ВН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ШСВ ВН								
ЛО								
ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Выведено	ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Отключение	ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО см. Т								
ЛО см. Т от ТЗНП								
ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Срабатывание	ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Выведено	ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В1 ВН								
ЛО								
ЛО В1 ВН/ ЛО: Выведено	ЛО В1 ВН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 ВН/ ЛО: Отключение	ЛО В1 ВН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 ВН/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1 ВН/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 ВН/ ЛО: Пуск УРОВ	ЛО В1 ВН/ ЛО: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 ВН								
ЛО								
ЛО В2 ВН/ ЛО: Выведено	ЛО В2 ВН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 ВН/ ЛО: Отключение	ЛО В2 ВН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 ВН/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2 ВН/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 ВН/ ЛО: Пуск УРОВ	ЛО В2 ВН/ ЛО: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1								
ЛО								
ЛО В1 НН1/ ЛО: Выведено	ЛО В1 НН1/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1/ ЛО: Отключение	ЛО В1 НН1/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1 НН1/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В1 НН1/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В2 НН1								
ЛО								
ЛО В2 НН1/ ЛО: Выведено	ЛО В2 НН1/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН1/ ЛО: Отключение	ЛО В2 НН1/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН1/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2 НН1/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН1/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В2 НН1/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН2								
ЛО								
ЛО В1 НН2/ ЛО: Выведено	ЛО В1 НН2/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН2/ ЛО: Отключение	ЛО В1 НН2/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН2/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1 НН2/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН2/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В1 НН2/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН2								
ЛО								
ЛО В2 НН2/ ЛО: Выведено	ЛО В2 НН2/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН2/ ЛО: Отключение	ЛО В2 НН2/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН2/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2 НН2/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН2/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В2 НН2/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В1 СН								
ЛО								
ЛО В1 СН/ ЛО: Выведено	ЛО В1 СН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 СН/ ЛО: Отключение	ЛО В1 СН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 СН/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1 СН/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 СН/ ЛО: Пуск УРОВ	ЛО В1 СН/ ЛО: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 СН/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В1 СН/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 СН								
ЛО								
ЛО В2 СН/ ЛО: Выведено	ЛО В2 СН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 СН/ ЛО: Отключение	ЛО В2 СН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 СН/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2 СН/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 СН/ ЛО: Пуск УРОВ	ЛО В2 СН/ ЛО: Пуск УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 СН/ ЛО: Запрет АВР	ЛО В2 СН/ ЛО: Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ ВН								
Общие сигналы блока								
МТЗ ВН: Пуск по U	МТЗ ВН: Пуск по U	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ ВН: Пуск	МТЗ ВН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ ВН: Срабатывание	МТЗ ВН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
БНТ								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фС(CA)	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фС(CA)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Выведено	MT3 ВН/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-1								
MT3 ВН/ MT3-1: ИО	MT3 ВН/ MT3-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-1: Пуск	MT3 ВН/ MT3-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-1: Срабатывание	MT3 ВН/ MT3-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-1: Выведено	MT3 ВН/ MT3-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-2								
MT3 ВН/ MT3-2: ИО	MT3 ВН/ MT3-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-2: Пуск	MT3 ВН/ MT3-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-2: Срабатывание	MT3 ВН/ MT3-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-2: Выведено	MT3 ВН/ MT3-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН								
Общие сигналы блока								
MT3 СН: Пуск по U	MT3 СН: Пуск по U	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН: Пуск	MT3 СН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН: Срабатывание	MT3 СН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БНТ								
MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фВ(ВС)	MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фВ(ВС)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фС(СА)	MT3 СН/ БНТ: Срабатывание фС(СА)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ БНТ: Срабатывание	MT3 СН/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ БНТ: Выведено	MT3 СН/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-1								
MT3 СН/ MT3-1: ИО	MT3 СН/ MT3-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Пуск	MT3 СН/ MT3-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Срабатывание	MT3 СН/ MT3-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Пуск ненапр	MT3 СН/ MT3-1: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Пуск в Т	MT3 СН/ MT3-1: Пуск в Т	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Пуск в сеть	MT3 СН/ MT3-1: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-1: Выведено	MT3 СН/ MT3-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-2								
MT3 СН/ MT3-2: ИО	MT3 СН/ MT3-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-2: Пуск	MT3 СН/ MT3-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 СН/ MT3-2: Срабатывание	MT3 СН/ MT3-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
MT3 CH/ MT3-2: Пуск ненапр	MT3 CH/ MT3-2: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ MT3-2: Пуск в Т	MT3 CH/ MT3-2: Пуск в Т	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ MT3-2: Пуск в сеть	MT3 CH/ MT3-2: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ MT3-2: Выведено	MT3 CH/ MT3-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОМ в Т								
MT3 CH/ ОМ в Т: Срабатывание	MT3 CH/ ОМ в Т: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ ОМ в Т: PHM Ubc-Ia	MT3 CH/ ОМ в Т: PHM Ubc-Ia	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ ОМ в Т: PHM Uab-Ic	MT3 CH/ ОМ в Т: PHM Uab-Ic	–	–	–	–	–	–	–
ОМ в сеть								
MT3 CH/ ОМ в сеть: Срабатывание	MT3 CH/ ОМ в сеть: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ ОМ в сеть: PHM Ubc-Ia	MT3 CH/ ОМ в сеть: PHM Ubc-Ia	–	–	–	–	–	–	–
MT3 CH/ ОМ в сеть: PHM Uab-Ic	MT3 CH/ ОМ в сеть: PHM Uab-Ic	–	–	–	–	–	–	–
ОУ ВН								
ОУ МТЗ								
ОУ ВН/ ОУ МТЗ: Срабатывание	ОУ ВН/ ОУ МТЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОУ ТЗНП								
ОУ ВН/ ОУ ТЗНП: Срабатывание	ОУ ВН/ ОУ ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ОУ СН								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ОУ МТЗ								
ОУ СН/ ОУ МТЗ: Срабатывание	ОУ СН/ ОУ МТЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Общая ЛО								
ЛО								
Общая ЛО/ ЛО: Откл. Т от осн. защ	Общая ЛО/ ЛО: Откл. Т от осн. защ	–	–	–	–	–	–	–
Общая ЛО/ ЛО: Откл. Т от рез. защ	Общая ЛО/ ЛО: Откл. Т от рез. защ	–	–	–	–	–	–	–
Общая ЛО/ ЛО: Откл. от ТЗНП см. Т	Общая ЛО/ ЛО: Откл. от ТЗНП см. Т	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика								
Общие сигналы блока								
Общая логика: Неиспр. ОТ терм	Общая логика: Неиспр. ОТ терм	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: БИ выведены	Общая логика: БИ выведены	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Вых. цепи разобраны	Общая логика: Вых. цепи разобраны	–	–	–	–	–	–	–
Положение В								
В1 НН1(НН)								
Положение В/ В1 НН1(НН): В включен	Положение В/ В1 НН1(НН): В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В1 НН1(НН): В отключен	Положение В/ В1 НН1(НН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В1 НН1(НН): Выведено	Положение В/ В1 НН1(НН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
В2 НН1(НН)								
Положение В/ В2 НН1(НН): В включен	Положение В/ В2 НН1(НН): В включен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Положение В/ В2 НН1(НН): В отключен	Положение В/ В2 НН1(НН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В2 НН1(НН): Выведено	Положение В/ В2 НН1(НН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
В1 НН2(СН)								
Положение В/ В1 НН2(СН): В включен	Положение В/ В1 НН2(СН): В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В1 НН2(СН): В отключен	Положение В/ В1 НН2(СН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В1 НН2(СН): Выведено	Положение В/ В1 НН2(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
В2 НН2(СН)								
Положение В/ В2 НН2(СН): В включен	Положение В/ В2 НН2(СН): В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В2 НН2(СН): В отключен	Положение В/ В2 НН2(СН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В2 НН2(СН): Выведено	Положение В/ В2 НН2(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация								
Общие сигналы блока								
Сигнализация: Неисправность	Сигнализация: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неисправность фикс	Сигнализация: Неисправность фикс	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Вызов (лампа)	Сигнализация: Вызов (лампа)	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание	Сигнализация: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание фикс	Сигнализация: Срабатывание фикс	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Сигнализация: Дверь шкафа открыта	Сигнализация: Дверь шкафа открыта	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ Т	Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ Т	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ Т	Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ Т	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т								
Общие сигналы блока								
ТЗ Т: Ср. ДТм сигн	ТЗ Т: Ср. ДТм сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТм	ТЗ Т: Ср. ДТм	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТм авар	ТЗ Т: Ср. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Откл. от ДТм авар	ТЗ Т: Откл. от ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ Т: Ср. ДТо сигн	ТЗ Т: Ср. ДТо сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТо	ТЗ Т: Ср. ДТо	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТо авар	ТЗ Т: Ср. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Откл. от ДТо авар	ТЗ Т: Откл. от ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Срабатывание	ТЗ Т: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Отключение	ТЗ Т: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Блок. ДТм авар	ТЗ Т: Блок. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Блокировка	ТЗ Т: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Блок. ДТо авар	ТЗ Т: Блок. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Неиспр. ДТм авар	ТЗ Т: Неиспр. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Неисправность	ТЗ Т: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Неиспр. ДТо авар	ТЗ Т: Неиспр. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 1 цепь								
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТо авар 1 цепь								
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо авар 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 1 цепь								
ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 1 цепь								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН								
БНТ								
ТЗНП ВН/ БНТ: ИО	ТЗНП ВН/ БНТ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ БНТ: Срабатывание	ТЗНП ВН/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ БНТ: Выведено	ТЗНП ВН/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП								
ТЗНП ВН/ ТЗНП: ИО	ТЗНП ВН/ ТЗНП: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП ВН/ ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Пуск	ТЗНП ВН/ ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Выведено	ТЗНП ВН/ ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН								
Общие сигналы блока								
ТЗО ВН: Разрешение	ТЗО ВН: Разрешение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН: Авт. ввод	ТЗО ВН: Авт. ввод	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН: Пуск	ТЗО ВН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН: Срабатывание	ТЗО ВН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-НП								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: ИО	ТЗО ВН/ ТЗО-НП: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Пуск	ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Срабатывание	ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Выведено	ТЗО ВН/ ТЗО-НП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-Ф								
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: ИО	ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Пуск	ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Срабатывание	ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Выведено	ТЗО ВН/ ТЗО-Ф: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН								
Общие сигналы блока								
ТЗО СН: Разрешение	ТЗО СН: Разрешение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН: Авт. ввод	ТЗО СН: Авт. ввод	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН: Пуск	ТЗО СН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН: Срабатывание	ТЗО СН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-НП								
ТЗО СН/ ТЗО-НП: ИО	ТЗО СН/ ТЗО-НП: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН/ ТЗО-НП: Пуск	ТЗО СН/ ТЗО-НП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН/ ТЗО-НП: Срабатывание	ТЗО СН/ ТЗО-НП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН/ ТЗО-НП: Выведено	ТЗО СН/ ТЗО-НП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО-Ф								
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: ИО	ТЗО СН/ ТЗО-Ф: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Пуск	ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Срабатывание	ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Выведено	ТЗО СН/ ТЗО-Ф: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В1 ВН: Р включены	ФПВ В1 ВН: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН: Р отключены	ФПВ В1 ВН: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН: Выведено	ФПВ В1 ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В включен	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В1 ВН/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ В1 ВН/ Р2: Р включен	ФПВ В1 ВН/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ Р2: Р отключен	ФПВ В1 ВН/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В1 ВН/ Р3: Р включен	ФПВ В1 ВН/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ Р3: Р отключен	ФПВ В1 ВН/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ В1 ВН/ Р1: Р включен	ФПВ В1 ВН/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1 ВН/ Р1: Р отключен	ФПВ В1 ВН/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В2 ВН: Р включены	ФПВ В2 ВН: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН: Р отключены	ФПВ В2 ВН: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН: Выведено	ФПВ В2 ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В включен	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В2 ВН/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р4								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В2 ВН/ Р4: Р включен	ФПВ В2 ВН/ Р4: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ Р4: Р отключен	ФПВ В2 ВН/ Р4: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ В2 ВН/ Р1: Р включен	ФПВ В2 ВН/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ Р1: Р отключен	ФПВ В2 ВН/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р2								
ФПВ В2 ВН/ Р2: Р включен	ФПВ В2 ВН/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ Р2: Р отключен	ФПВ В2 ВН/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								
ФПВ В2 ВН/ Р3: Р включен	ФПВ В2 ВН/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2 ВН/ Р3: Р отключен	ФПВ В2 ВН/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–

Лист регистрации изменений

[illegible]